

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°1 Angle au centre du pentagone

On souhaite construire un pentagone régulier $ABCDE$, inscrit dans un cercle de centre O .

- 1) Rappeler la formule donnant la mesure de l'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés.
- 2) En déduire la mesure de l'angle au centre d'un pentagone régulier.

EXERCICE N°2 Construire le pentagone régulier au compas

À l'aide d'une règle et d'un compas uniquement (pas de rapporteur), suivre les étapes suivantes pour construire un pentagone régulier.

- 1) Tracer un cercle de centre O et de rayon R au choix (par exemple 5 cm) : ce sera le cercle circonscrit du pentagone.
- 2) Tracer deux diamètres perpendiculaires. Nommer A le point du haut, D l'extrémité droite du diamètre horizontal, B l'extrémité gauche.
- 3) Placer M , le milieu du segment $[OD]$.
- 4) Piquer le compas en M , l'ouvrir jusqu'en A , puis tracer un arc de cercle qui coupe le segment $[OB]$: on obtient un point N .
- 5) La longueur AN est égale à la longueur du côté du pentagone.
- 6) Piquer le compas en A , l'ouvrir sur la longueur AN , et reporter cette longueur sur le grand cercle pour obtenir un nouveau sommet. Recommencer depuis ce sommet jusqu'à obtenir 5 sommets en tout.
- 7) Relier les 5 sommets consécutifs à la règle : le pentagone régulier est terminé.

EXERCICE N°3 Le pentagramme et le nombre d'or

- 1) Sur le pentagone construit, tracer toutes les diagonales : la figure obtenue est une étoile à 5 branches, appelée pentagramme.
- 2) Mesurer la longueur d'une diagonale, puis celle d'un côté. Calculer le rapport $\frac{\text{diagonale}}{\text{côté}}$.
- 3) Le nombre d'or est défini par $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Comparer ce nombre au rapport calculé à la question 2.

EXERCICE N°4 Rosace personnelle

En réutilisant la rotation de centre O étudiée précédemment :

- 1) Choisir un motif simple (forme géométrique, initiale, dessin libre) et le tracer à l'intérieur d'un des 5 triangles isocèles du pentagone.
- 2) Reporter ce motif par rotations successives de centre O et d'angle 72° , jusqu'à compléter les 5 triangles.
- 3) Colorier ou mettre en valeur la rosace obtenue.

GÉOMÉTRIE PLANE E03

EXERCICE N°1 Angle au centre du pentagone

On souhaite construire un pentagone régulier $ABCDE$, inscrit dans un cercle de centre O .

- 1) Rappeler la formule donnant la mesure de l'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés.
- 2) En déduire la mesure de l'angle au centre d'un pentagone régulier.

EXERCICE N°2 Construire le pentagone régulier au compas

À l'aide d'une règle et d'un compas uniquement (pas de rapporteur), suivre les étapes suivantes pour construire un pentagone régulier.

- 1) Tracer un cercle de centre O et de rayon R au choix (par exemple 5 cm) : ce sera le cercle circonscrit du pentagone.
- 2) Tracer deux diamètres perpendiculaires. Nommer A le point du haut, D l'extrémité droite du diamètre horizontal, B l'extrémité gauche.
- 3) Placer M , le milieu du segment $[OD]$.
- 4) Piquer le compas en M , l'ouvrir jusqu'en A , puis tracer un arc de cercle qui coupe le segment $[OB]$: on obtient un point N .
- 5) La longueur AN est égale à la longueur du côté du pentagone.
- 6) Piquer le compas en A , l'ouvrir sur la longueur AN , et reporter cette longueur sur le grand cercle pour obtenir un nouveau sommet. Recommencer depuis ce sommet jusqu'à obtenir 5 sommets en tout.
- 7) Relier les 5 sommets consécutifs à la règle : le pentagone régulier est terminé.

EXERCICE N°3 Le pentagramme et le nombre d'or

- 1) Sur le pentagone construit, tracer toutes les diagonales : la figure obtenue est une étoile à 5 branches, appelée pentagramme.
- 2) Mesurer la longueur d'une diagonale, puis celle d'un côté. Calculer le rapport $\frac{\text{diagonale}}{\text{côté}}$.
- 3) Le nombre d'or est défini par $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Comparer ce nombre au rapport calculé à la question 2.

EXERCICE N°4 Rosace personnelle

En réutilisant la rotation de centre O étudiée précédemment :

- 1) Choisir un motif simple (forme géométrique, initiale, dessin libre) et le tracer à l'intérieur d'un des 5 triangles isocèles du pentagone.
- 2) Reporter ce motif par rotations successives de centre O et d'angle 72° , jusqu'à compléter les 5 triangles.
- 3) Colorier ou mettre en valeur la rosace obtenue.